

Иммуноглобулины для внутривенного введения

Внутривенные иммуноглобулины ([англ. Intravenous immunoglobulin, IVIg](#)) получают из препаратов [донорской крови](#) и вводят внутривенно. IVIg содержат [иммуноглобулины класса G](#) от тысяч доноров. Внутривенные иммуноглобулины применяют при иммунодефицитных состояниях, например, при X-связанной агаммаглобулинемии (первичное иммунодефицитное состояние), при вторичных иммунодефицитах, при воспалениях и [аутоиммунных заболеваниях](#), при острых инфекциях. Препараты: Alyglo, Asceniv, Bivigam, Gamunex-C, Hizentra, Hyqvia, Octagam, Panzyga, Xembify.

Механизм действия

Иммуноглобулины для внутривенного применения представляют собой один из вариантов заместительной терапии белков плазмы у иммунодефицитных пациентов, со сниженным или отсутствующим уровнем синтеза антител. Таким иммунодефицитным пациентам внутривенное введение иммуноглобулинов показано для повышения содержания антител в крови до физиологического уровня для предотвращения инфекционных заболеваний и создания пассивного [иммунитета](#). Введение иммуноглобулинов производится каждые три-четыре недели.

Пациентам с аутоиммунными заболеваниями препараты иммуноглобулинов вводят в высоких дозах, около 1–2 граммов на килограмм массы тела, для снижения тяжести заболевания, например, [дерматомиозита](#).

Внутривенные введения иммуноглобулинов применяют при некоторых острых инфекциях, например, при болезни Кавасаки и [ВИЧ-инфекции](#) у детей^[1].

Подавление тяжелых воспалений

Точный механизм, по которому иммуноглобулины для внутривенного введения супрессируют тяжелые воспаления, не установлен, однако считают, что в этом процессе происходит ингибирование [Fc-рецептора](#)^{[2][3]}. Реальная первичная мишень IVIg в аутоиммунных заболеваниях также не выяснена. Такие иммуноглобулины могут действовать через последовательную модель, в которой вводимые иммуноглобулины у пациента образуют подобие иммунного комплекса^[4]. После формирования таких иммунных комплексов они взаимодействуют с активирующими рецепторами на поверхностях дендритных клеток^[5], которые далее опосредуют противовоспалительный эффект, помогающий снизить тяжесть аутоиммунного заболевания или воспаления.

Кроме того, антитела доноров могут связываться прямо с ненормальными антителами пациента, стимулируя их выведение. С другой стороны, введение значительных количеств антител может стимулировать [систему комплемента](#) хозяина, что может приводить к выведению всех антител, в том числе и токсичных. IVIg также блокируют рецепторы к антителам на поверхности макрофагов, что приводит к снижению повреждений данными клетками, и регулирует фагоцитоз.

Иммуноглобулины для внутривенного введения также могут регулировать иммунный ответ, взаимодействуя с некоторыми мембранными рецепторами на поверхности [Т-лимфоцитов](#), [В-лимфоцитов](#) и [моноцитов](#), имеющих вклад в аутоиммунные реакции, таким образом, повышая толерантность к аутоантигенам^[6].

Показано, что внутривенное введение иммуноглобулинов активирует Т-лимфоциты, что приводит к снижению их взаимодействия с [микроглией](#). В результате обработки Т-лимфоцитов IVIg, в культуре Т-лимфоцитов и микроглии снижались уровни [ФНО-альфа](#) и [интерлейкина 10](#). Полученные данные расширяют понимание того, как IVIg могут влиять на воспалительные процессы в ЦНС при аутоиммунных воспалительных заболеваниях^[7].

Факты

- Внутривенно вводят только [иммуноглобулины класса G](#), и периферические ткани, защищаемые в норме [иммуноглобулинами класса A](#) ([глаза](#), [легкие](#), [желудочно-кишечный тракт](#), [мочевыводящие протоки](#)) не получают полной защиты.
- Так как пациенты с X-связанной агаммаглобулинемией не имеют антител, то они не могут реагировать (в том числе анафилактический шок) на внутривенное введение иммуноглобулинов. Чаще анафилактический шок случается у пациентов с дефицитом IgA, не имеющих антител других подклассов.
- В случае повторяющихся побочных эффектов рекомендуется снизить скорость введения иммуноглобулинов и снизить вводимую дозу.
- Пациентам с диабетом следует принимать во внимание состав среды, в которой растворены антитела, так как некоторые производители используют концентрированные растворы сахаров, например, [сахарозы](#) и [мальтозы](#).
- Требования [FDA](#) к иммуноглобулинам для внутривенного введения:
 - Изготовлены из препаратов крови минимум 1000 различных доноров.
 - Содержат [иммуноглобулины класса G](#) всех четырех подтипов.
 - Иммуноглобулины сохраняют биологическую активность имеют время жизни минимум 21 дня.
 - Не содержат примесей [ВИЧ](#), [вируса гепатита B](#), [вируса гепатита C](#).

- Обработаны с целью разрушения вирусов.
- Иммуноглобулины для внутривенного введения представляют собой модуляторы иммунной системы и показан благотворный эффект от их введения при лечении некоторых аутоиммунных заболеваний, например, рассеянного склероза, миастении, пузырчатки, полимиозита, дерматомиозита, гранулематоза Вегенера, синдроме Шурга-Штраусса, хронической воспалительной демиелинизирующей полиневропатии и других АИЗ.
- Возможно внутривенное введение иммуноглобулинов беременным женщинам.
- Внутривенное введение иммуноглобулинов применяют для лечения повторяющихся выкидышей, эффективность данной терапии противоречива.
- Стоимость иммуноглобулинов для внутривенного введения составляет до 50 долларов США за один грамм, что соответствует 10 000 долларов для лечения персоны массой 100 кг (при введении 2 г антител на 1 кг). В отечественных^[уточнить] аптеках стоимость иммуноглобулинов порядка до 4 тыс. рублей за 1 флакон

Применение

В случае первичной иммунной дисфункции вводят от 100 до 400 мг иммуноглобулинов на кг массы тела пациента, один раз в 3-4 недели.

Иммуноглобулины применяются при следующих неврологических и аутоиммунных заболеваниях^[8]:

- Синдром Гийена — Барре.
- Хроническая воспалительная демиелинизирующая полирадикулонейропатия (ХВДП).
- Мультифокальная моторная нейропатия.
- Демиелинизирующая полинейропатия с IgM-парапротеинемией.
- Дерматомиозит.
- Миастения.
- Рассеянный склероз.

В случае неврологических и аутоиммунных заболеваний в большинстве случаев вводят около 2 г иммуноглобулинов на кг массы тела в ходе пятидневного курса ежемесячно в течение трех-шести месяцев. Далее — поддерживающая терапия в дозе 100—400 мг иммуноглобулинов на кг массы тела каждые 3—4 недели.

По состоянию на декабрь 2008 года иммуноглобулины для внутривенного введения находятся в третьей стадии клинических испытаний в США для лечения болезни

[Альцгеймера.](#)

Иммуноглобулины для внутривенного введения применяют при тяжелом сепсисе и септическом шоке у больных в критическом состоянии^[9].

Медицинский препарат

Иммуноглобулин человека нормальный для внутривенного введения жидкий

Латинское название: *Immunoglobulinum normale humanum injectionibus intravenosa*

Фармакологические группы: [Иммуноглобулины](#)

Нозологическая классификация ([МКБ-10](#))

- A37 [Коклюш](#).
- A39 [Менингококковая инфекция](#).
- A41 Другая септицемия.
- B00-B09 Вирусные инфекции, характеризующиеся поражениями кожи и слизистых оболочек.
- B05 [Корь](#).
- B15-B19 [Вирусный гепатит](#).
- B20-B24 Болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека [ВИЧ](#).
- B34 Вирусная инфекция неуточненной локализации.
- B34.9 Вирусная инфекция неуточненная.
- B91 Последствия [полиомиелита](#).
- B99 Другие инфекционные болезни.
- C81 [Болезнь Ходжкина](#) лимфогранулематоз.
- C82 Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома.
- C83 Диффузная неходжкинская лимфома.
- C84 Периферические и кожные Т-клеточные лимфомы.
- C85 Другие и неуточненные типы неходжкинской лимфомы.
- C90 Множественная [миелома](#) и злокачественные плазмоклеточные новообразования.
- C90.0 Множественная миелома.
- C91 Лимфоидный лейкоз (лимфолейкоз).

- C91.1 Хронический лимфоцитарный лейкоз.
- C91.9 **Лимфоидный лейкоз** неуточненный.
- C92 **Миелоидный лейкоз** (миелолейкоз).
- C92.9 Миелоидный лейкоз неуточненный.
- D59 Приобретенная **гемолитическая анемия**.
- D59.1 Другие аутоиммунные гемолитические анемии.
- D66 Наследственный дефицит **фактора VIII**.
- D69.3 Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура.
- D72.8 Другие уточненные нарушения **белых кровяных клеток**.
- D80 Иммунодефициты с преимущественной недостаточностью **антител**.
- D81 Комбинированные иммунодефициты.
- D82.0 Синдром Вискотта-Олдрича.
- D83.9 Общий переменный иммунодефицит неуточненный.
- D84 Другие иммунодефициты.
- D84.8 Другие уточненные иммунодефицитные нарушения.
- D84.9 Иммунодефицит неуточненный.
- E88.0 Нарушения обмена белков плазмы, не классифицированные в других рубриках.
- G35 **Рассеянный склероз**.
- G40 **Эпилепсия**.
- G40.5 Особые эпилептические синдромы.
- G61.0 Синдром Гийена — Барре.
- G70 **Myasthenia gravis** и другие нарушения **нервно-мышечного синапса**.
- J10-J18 **Грипп** и **пневмония**.
- M05.2 Ревматоидный **васкулит**.
- M06.1 Болезнь Стилла, развившаяся у взрослых.
- M08 Юношеский (ювенильный) артрит.
- M30-M36 Системные поражения соединительной ткани.
- M30.3 Слизисто-кожный лимфодулярный синдром [Кавасаки].
- M32 **Системная красная волчанка**.

- Р36 Бактериальный [сепсис](#) новорожденного.
- R78.8.0 Бактериемия.
- T20-T32 Термические и химические [ожоги](#).
- T86.0 Отторжение [трансплантата костного мозга](#).
- Z100 КЛАСС XXII Хирургическая практика.
- Z29.1 Профилактическая иммунотерапия.
- Z54 Период выздоровления

Фармакологическое действие

Действующее вещество (МНН) Иммуноглобулин человеческий нормальный (Immunoglobulin human normal)

Применение

Заместительная терапия с целью профилактики инфекций при синдромах первичного иммунодефицита: агаммаглобулинемии, обычных вариабельных иммунодефицитах, связанных с α- или гипогаммаглобулинемией; дефицит подклассов IgG, заместительная терапия с целью профилактики инфекций при синдроме вторичного иммунодефицита, обусловленного хроническим лимфолейкозом, СПИДом у детей или пересадкой костного мозга, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, синдром Кавасаки (в дополнение к лечению препаратами ацетилсалициловой кислоты), тяжелые бактериальные, включая сепсис (в комбинации с антибиотиками) и вирусные инфекции, профилактика инфекций у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении (менее 1500 г), синдром Гийена — Барре и хроническая воспалительная демиелинизирующая полинейропатия, аутоиммунная нейтропения, парциальная красноклеточная аплазия кроветворения, тромбоцитопения иммунного происхождения, в том числе посттрансфузионная пурпура, изоиммунная тромбоцитопения новорожденных, гемофилия, вызванная образованием антител к факторам свертывания, myasthenia gravis, профилактика и лечение инфекций при терапии цитостатиками и иммунодепрессантами, профилактика привычного выкидыша.

Противопоказания

Гиперчувствительность к иммуноглобулинам человека, особенно у больных с дефицитом IgA за счет образования к нему антител.

Побочные действия

Головная боль, тошнота, головокружение, рвота, боли в животе, диарея, артериальная гипо- или гипертензия, тахикардия, цианоз, одышка, чувство сдавления или боль в

грудной клетке, аллергические реакции; редко — тяжелая гипотония, коллапс, потеря сознания, гипертермия, озноб, повышенное потоотделение, чувство усталости, недомогание, [боли в спине](#), миалгии, онемение, приливы жара или ощущение холода.

Взаимодействие

Может снижать эффективность активной иммунизации: живые вирусные вакцины для парентерального применения не следует использовать по крайней мере в течение 30 дней после введения иммуноглобулина.

Способ применения и дозы

В/в, капельно. Режим дозирования устанавливают индивидуально, в зависимости от показаний, тяжести заболевания, состояния иммунной системы, индивидуальной переносимости. При синдромах первичного и вторичного иммунодефицита разовая доза составляет 0,2–0,8 г/кг (в среднем — 0,4 г/кг); вводят с интервалом 2–4 недель (для поддержания минимальных уровней IgG в плазме крови, составляющих 5 г/л). Для профилактики инфекций у больных, которым проводится аллотрансплантация костного мозга, 0,5 г/кг однократно за 7 дней до трансплантации, и затем 1 раз в неделю на протяжении первых 3 мес после трансплантации, и 1 раз в месяц в течение последующих 9 месяцев. При идиопатической тромбоцитопенической пурпуре — 0,4 г/кг 5 дней подряд; в дальнейшем (при необходимости) — по 0,4 г/кг с интервалами 1–4 недель для поддержания нормального уровня тромбоцитов. При синдроме Кавасаки — 0,6–2 г/кг в несколько приемов на протяжении 2–4 дней. При тяжелых бактериальных инфекциях (включая сепсис) и вирусных инфекциях — 0,4–1 г/кг ежедневно в течение 1–4 дней. Для профилактики инфекций у недоношенных детей с низкой массой тела при рождении — 0,5–1 г/кг с интервалом 1–2 недель. При синдроме Гийена — Барре и хронической воспалительной демиелинизирующей нейропатии — 0,4 г/кг в течение 5 дней; при необходимости 5-дневные курсы лечения повторяются с интервалами 4 недель.

Меры предосторожности

Большинство побочных эффектов связано с высокой скоростью вливания и может быть купировано при остановке или замедлении инфузии. В случае возникновения тяжелых побочных эффектов введение следует прекратить (могут быть показаны адреналин, противогистаминные средства, кортикостероиды и плазмозаменители). При нарушении функции почек рекомендуется следить за состоянием больных во время лечения (контроль креатинина — в течение 3 дней после вливания). После введения иммуноглобулина увеличивается (пассивно) содержание антител в крови, что может привести к ошибочной интерпретации результатов серологического исследования.

Особые указания

Препарат следует хранить при температуре 4–8 °С, в защищенном от света месте, не рекомендуется замораживать.

Примечания

1. Meythaler, R.G. Miller, J.T. Sladky and J.C. Stevens, R.A.C. Hughes, E.F.M. Wijdsicks, R. Barohn, E. Benson, D.R. Cornblath, A. F. Hahn, J.M., «Practice parameter: Immunotherapy for Guillain-Barré syndrome: Quality Standards Subcommittee of the American Academy of Neurology», Neurology 2003;61;736-740. Download from [Архивированная копия \(https://web.archive.org/web/20090306100355/http://neurology.org/cgi/reprint/61/6/736.pdf\)](https://web.archive.org/web/20090306100355/http://neurology.org/cgi/reprint/61/6/736.pdf) . Дата обращения: 28 мая 2012. Архивировано из оригинала (<http://www.neurology.org/cgi/reprint/61/6/736.pdf>) 6 марта 2009 года..
2. Gern J. E. Antiinflammatory Activity of IVIG Mediated through the Inhibitory FC Receptor (<http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/110/2/S1/467-b>) (англ.) // **Pediatrics** : journal. — **American Academy of Pediatrics**, 2002. — August (vol. 110, no. 2). — P. 467–468. — doi:10.1542/peds.110.2.S1.467-b (<https://dx.doi.org/10.1542%2Fpeds.110.2.S1.467-b>) . Архивировано (<https://web.archive.org/web/20080611051106/http://pediatrics.aappublications.org/cgi/content/full/110/2/S1/467-b>) 11 июня 2008 года.
3. Nimmerjahn F., Ravetch J. V. The antiinflammatory activity of IgG: the intravenous IgG paradox (англ.) // **Journal of Experimental Medicine** : journal. — **Rockefeller University Press**, 2007. — January (vol. 204, no. 1). — P. 11–5. — doi:10.1084/jem.20061788 (<https://dx.doi.org/10.1084%2Fjem.20061788>) . — PMID 17227911 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17227911>) . — PMC 2118416(h
4. Clynes R. Immune complexes as therapy for autoimmunity (https://archive.org/details/sim_journal-of-clinical-investigation_2005-01_115_1/page/24) (англ.) // **J. Clin. Invest.** : journal. — 2005. — January (vol. 115, no. 1). — P. 25–7. — doi:10.1172/JCI23994 (<https://dx.doi.org/10.1172%2FJCI23994>) . — PMID 15630438 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15630438>) . — PMC 539209(h
5. Siragam V., Crow A. R., Brinc D., Song S., Freedman J., Lazarus A. H. Intravenous immunoglobulin ameliorates TTP via activating Fc gamma receptors on dendritic cells (англ.) // **Nat. Med.** : journal. — 2006. — June (vol. 12, no. 6). — P. 688–692. — doi:10.1038/nm1416 (<https://dx.doi.org/10.1038%2Fnm1416>) . — PMID 16715090 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16715090>) .
6. Bayry J., Thirion M., Misra N., et al. Mechanisms of action of intravenous immunoglobulin in autoimmune and inflammatory diseases (англ.) // **Neurol. Sci.** : journal. — 2003. — October (vol. 24 Suppl 4). — P. S217–218. — doi:10.1007/s10072-003-0081-7 (<https://dx.doi.org/10.1007/s10072-003-0081-7>)

007%2Fs10072-003-0081-7) PMID 14598046 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14598046>) .

7. Janke A. D., Yong V. W. Impact of IVIg on the interaction between activated T cells and microglia (англ.) // *Neurol. Res. journal*. — 2006. — April (vol. 28, no. 3). — P. 270–274. — doi:10.1179/016164106X98143 (<https://dx.doi.org/10.1179%2F016164106X98143>) . — PMID 16687052 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16687052>) .

8. Elovaara I., Apostolski S., van Doorn P. et al. (September 2008) «EFNS guidelines for the use of intravenous immunoglobulin in treatment of neurological diseases» *Eur. J. Neur.* **15**(9):893–908 <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1331.2008.02246.x/abstract> Архивная копия (<https://web.archive.org/web/20130329112133/http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-1331.2008.02246.x/abstract>) от 29 марта 2013 на Wayback Machine

9. Laupland K. B., Kirkpatrick A. W., Delaney A. Polyclonal intravenous immunoglobulin for the treatment of severe sepsis and septic shock in critically ill adults: a systematic review and meta-analysis (англ.) // *Crit. Care Med.* : journal. — 2007. — December (vol. 35, no. 12). — P. 2686–2692. — doi:10.1097/01.CCM.0000295312.13466.1C (<https://dx.doi.org/10.1097%2F01.CCM.0000295312.13466.1C>) . — PMID 18074465 (<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18074465>) .

ССЫЛКИ

- Иммуноглобулины для внутривенного введения в педиатрии (<http://www.medlinks.ru/article.php?sid=33753>)
- Руководство Европейской Федерации Неврологических сообществ по использованию внутривенного иммуноглобулина в лечении неврологических заболеваний (http://www.efns.org/fileadmin/user_upload/guideline_papers/EFNS_guideline_2008_use_of_intravenous_immunoglobulin.pdf)

[Сообщить об ошибке](#)